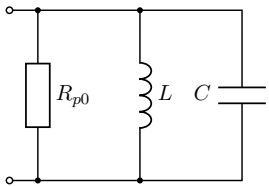
Аналоговая электроника

Лекция 9: LC-генераторы и режимы возбуждения

Дёмин Дмитрий Александрович

Импеданс параллельного контура



$$Z(j\omega) = R_{p0} \parallel j\omega L \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

Потери катушки заменены параллельным R_{p0}. Складываем проводимости ветвей:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{R_{p0}} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right), \qquad Z(j\omega) = \frac{1}{Y(j\omega)}.$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad Z(j\omega_0) = R_{p0}.$$

$$Q_0 = \omega_0 C R_{p0} = \frac{R_{p0}}{\omega_0 L}.$$

Около резонанса $\omega C - 1/(\omega L) \approx 2C(\omega - \omega_0)$:

$$Z(j\omega) \approx \frac{R_{p0}}{1 + j2Q_0\delta}, \qquad \delta = \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}.$$

Индекс 0 означает отсутствие внешней нагрузки; $Q_0 \gg 1$.

Прямое подключение нагрузки снижает добротность

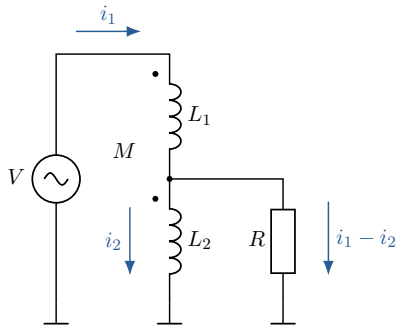
Если $R_н$ подключить параллельно всему контуру:

$$R_p = R_{p0} \parallel R_н = \frac{R_{p0} R_н}{R_н + R_{p0}}, \qquad Q_L = \omega_0 C R_p.$$

$$Q_L = Q_0 \frac{R_н}{R_н + R_{p0}}.$$

- Нагрузка может сильно снижать добротность контура.
- Чисто резистивная нагрузка идеального параллельного RLC-контура не смещает резонансную частоту $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

Индуктивный отвод: пересчёт нагрузки



Согласное включение;
$M > 0$, потери обмоток не учитываем.

$$V = s(L_1 + M)i_1 + s(L_2 + M)i_2,$$
$$R(i_1 - i_2) = sL_2 i_2 + sMi_1,$$
$$i_2 = \frac{R - sM}{R + sL_2}\, i_1,$$
$$Z_{\text{вх}} = \frac{V}{i_1} = \frac{s^2(L_1L_2 - M^2) + sR(L_1 + L_2 + 2M)}{R + sL_2}.$$

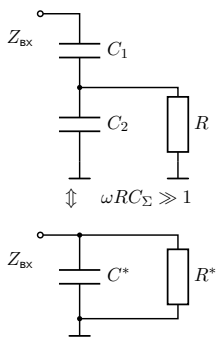
При идеальной связи $M = \sqrt{L_1L_2}$:

$$\frac{1}{Z_{\text{вх}}} = \frac{1}{s(\sqrt{L_1} + \sqrt{L_2})^2} + \frac{1}{R}\left(\frac{\sqrt{L_2}}{\sqrt{L_1} + \sqrt{L_2}}\right)^2.$$

$$L_{\text{экв}} = (\sqrt{L_1} + \sqrt{L_2})^2, \qquad R_{\text{экв}} = R\left(\frac{N_1 + N_2}{N_2}\right)^2 = \frac{R}{p^2}.$$

Вход эквивалентен $sL_{\text{экв}} \parallel R_{\text{экв}}$; $p = U_b/U = N_2/(N_1 + N_2)$. Здесь $R = R_{\text{н}}$, $s = j\omega$.

Ёмкостный отвод



Обозначим $C_\Sigma = C_1 + C_2$, $s = j\omega$:

$$Z_{\text{вх}} = \frac{1}{sC_1} + \frac{R}{1+sRC_2} = \frac{1+sRC_\Sigma}{sC_1(1+sRC_2)}.$$

$$Y_{\text{вх}} = \frac{1}{Z_{\text{вх}}} = \frac{j\omega C_1(1+j\omega RC_2)(1-j\omega RC_\Sigma)}{1+\omega^2R^2C_\Sigma^2}.$$

$$\operatorname{Re} Y_{\text{вх}} = \frac{\omega^2RC_1^2}{1+\omega^2R^2C_\Sigma^2} \approx \frac{1}{R}\left(\frac{C_1}{C_\Sigma}\right)^2,$$

$$\operatorname{Im} Y_{\text{вх}} = \frac{\omega C_1 + \omega^3R^2C_1C_2C_\Sigma}{1+\omega^2R^2C_\Sigma^2} \approx \omega\frac{C_1C_2}{C_\Sigma}.$$

$$C^* = \frac{C_1C_2}{C_1+C_2}, \qquad R^* = R\left(\frac{C_1+C_2}{C_1}\right)^2 = \frac{R}{p^2}.$$

При слабой нагрузке $\omega R(C_1+C_2) \gg 1$: $Y_{\text{вх}} \approx 1/R^* + j\omega C^*$, $p \approx C_1/(C_1+C_2)$. Здесь $R = R_{\text{н}}$.

Энергетические соображения

На нагрузке $U_b = pU$. При пиковых амплитудах средняя мощность:

$$P_{\text{н}} = \frac{U_b^2}{2R_{\text{н}}} = \frac{p^2U^2}{2R_{\text{н}}} = \frac{U^2}{2R'_{\text{н}}} \quad \Rightarrow \quad R'_{\text{н}} = \frac{R_{\text{н}}}{p^2}.$$

$R'_{\text{н}}$ — нагрузка, приведённая к полному контуру: при малом p она больше.

$$R_{\text{отвод}} \approx p^2 R_p.$$

Обратное преобразование: сопротивление полного контура R_p, наблюдаемое со стороны отвода, меньше.

Не путать направления пересчёта. Учитывать приближение идеального отвода для емкостного и индуктивного делителей — около резонанса при малом нагружении ($X \gg R$).

Пример: отвод ослабляет шунтирование контура

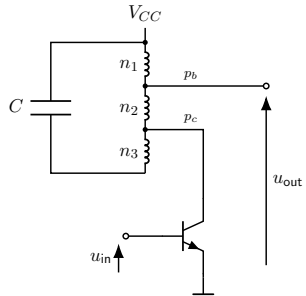
$L = 100$ мкГн, $C = 1$ нФ, $R_{p0} = 30$ кОм; $R_{\text{н}} = 3$ кОм.

$$f_0 \approx 503 \text{ кГц}, \qquad Q_0 \approx 94{,}9.$$

	Прямо, $p = 1$	Отвод, $p = 0{,}2$
$R'_{\text{н}} = R_{\text{н}}/p^2$	3 кОм	75 кОм
$R_p = R_{p0} \parallel R'_{\text{н}}$	2,73 кОм	21,43 кОм
$Q_L = \omega_0 C R_p$	8,62	67,8
$\Delta f \approx f_0/Q_L$	58,4 кГц	7,43 кГц

При том же полном напряжении нагрузка получает $0{,}2U$, а её мощность уменьшается в 25 раз. Выигрыш в добротности требует более слабой связи с нагрузкой.

Два отвода: как учесть оба соседних каскада



V_{CC} развязан по ВЧ; цепи смещения и разделительный конденсатор не показаны.

Идеальная связь; отсчёт витков от V_{CC}.

$$N = n_1 + n_2 + n_3, \qquad p_c = \frac{n_1 + n_2}{N}, \quad p_b = \frac{n_1}{N}.$$

U — амплитуда напряжения всего контура:

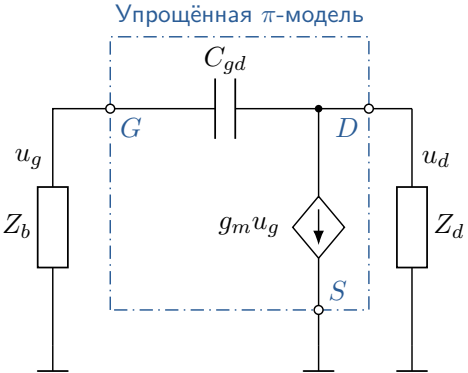
$$U_c = p_c U, \qquad U_{\text{out}} = p_b U, \qquad \frac{U_{\text{out}}}{U_c} = \frac{p_b}{p_c}.$$

R_o — выходное сопротивление этого каскада;
$R_{\text{вх}}$ — входное сопротивление следующего.
Связь со следующей базой — через разделительный конденсатор: $|X_C| \ll R_{\text{вх}}$.

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_{p0}} + \frac{p_c^2}{R_o} + \frac{p_b^2}{R_{\text{вх}}}, \qquad Q_L = \omega_0 C R_p.$$

На резонансе коллектор «видит»: $R_{p,c} = p_c^2 R_p$.
$R_{p,c} = (p_c^2 R_{p0}) \parallel R_o \parallel [R_{\text{вх}}(p_c/p_b)^2]$.
При $p_c < 1$ оно меньше полного R_p; R_o уже учтено — повторно не добавляем.

Самовозбуждение усилителя



Общий исток (аналогично ОЭ):

$$A = -g_m Z_d.$$

Проходная ёмкость возвращает часть выходного сигнала на вход:

$$\beta = \frac{Z_b}{Z_b + 1/(j\omega C_{gd})}.$$

Z_b, Z_d — входной и выходной контуры.

В π-модели MOSFET нет r_π, в отличие от BJT: изолированный затвор практически не потребляет постоянного тока. Входной ток по ВЧ определяется ёмкостями.

Петлевое усиление

Если $|\omega C_{gd} Z_b| \ll 1$, то

$$\beta \approx j\omega C_{gd} Z_b, \qquad T \approx -j\omega C_{gd} g_m Z_b Z_d.$$

Для одинаково настроенных контуров с одинаковой полосой:

$$Z_b = \frac{R_b}{1 + j2Q_L\delta}, \quad Z_d = \frac{R_d}{1 + j2Q_L\delta}, \quad T \approx \frac{-j\omega C_{gd} g_m R_b R_d}{(1 + j2Q_L\delta)^2}.$$

Большое резонансное сопротивление усиливает влияние даже малой проходной ёмкости. R_b, R_d уже включают коэффициенты включения.

Паразитная генерация в усилителе

Баланс фаз: $\arg T = -\pi/2 - 2\arctan(2Q_L\delta) = 0$, откуда

$$2Q_L\delta = -1, \qquad \omega_\varphi \approx \omega_0\left(1 - \frac{1}{2Q_L}\right) < \omega_0.$$

Инверсия транзистора (-180°) + выходной контур $(+45^\circ)$ + ёмкость $(+90^\circ)$ + входной контур $(+45^\circ)$ дают 0°.

На этой частоте граница самовозбуждения:

$$T(j\omega_\varphi) \approx \frac{\omega_\varphi C_{gd} g_m R_b R_d}{2} = 1.$$

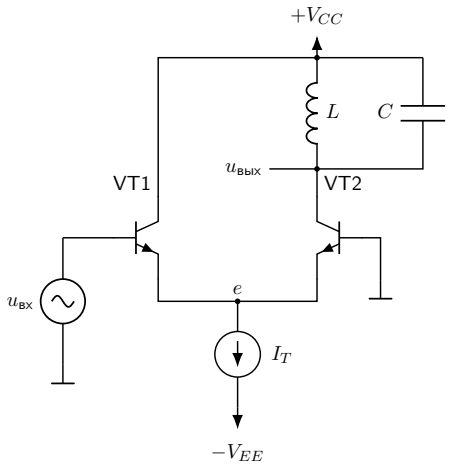
Поэтому усиление одного резонансного каскада ограничено. При фиксированном R_b:

$$K_0 = |A(j\omega_0)| = g_m R_d < K_{0,\text{гр}} = \frac{2}{\omega_\varphi C_{gd} R_b}.$$

Для устойчивой работы выбирают $T < 1$ с запасом, то есть K_0 ниже границы.

Оценка для двух одинаково настроенных контуров с одинаковой полосой и слабой ёмкостной обратной связью; R_b, R_d учитывают нагрузку и отводы.

Дифференциальный каскад как резонансный усилитель



Два представления одной схемы:

- дифференциальная пара с выходом одного плеча;
- каскадное соединение ОК (VT1) и ОБ (VT2).

Идеальный источник задаёт хвостовой ток I_T. При нулевом входе:

$$I_E = \frac{I_T}{2}, \quad r_e = \frac{U_T}{I_E}, \quad g_m = \frac{I_C}{U_T}.$$

На резонансе нагрузка ОБ:

$$R_p = Q_L \rho, \qquad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Питание — земля по АС; транзисторы согласованы, база VT2 заземлена. Q_L учитывает потери и нагрузку контура.

ОК, нагруженый входом ОБ

Идеальный источник хвостового тока; пренебрегаем эффектом Эрли и паразитными ёмкостями. Входной источник имеет нулевое сопротивление.

$$A_{\text{ОК,хх}} = 1, \qquad R_{\text{вых,ОК}} = r_e, \qquad R_{\text{вх,ОБ}} = r_e, \qquad A_{\text{ОБ}}(s) = +g_m Z_{LC}(s).$$

$$\frac{u_e}{u_{\text{вх}}} = \frac{r_e}{r_e + r_e} = \frac{1}{2}, \qquad A(s) = \frac{1}{2} g_m Z_{LC}(s).$$

$$A(j\omega_0) = \frac{1}{2} g_m Q_L \rho, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Входное сопротивление со стороны базы VT1, $\beta_F = h_{21э}$:

$$R_{\text{вх}} = 2r_e(\beta_F + 1) = 2r_\pi = \frac{2\beta_F}{g_m}, \qquad r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m}.$$

$2r_e \approx 2/g_m$ — до пересчёта к базе. Единичная передача ОК относится к холостому ходу; при подключённом ОБ передача равна $1/2$.

ОК–ОБ: почему нет большого множителя Миллера

VT1, общий коллектор. Коллектор заземлён по АС: C_{bc1} — входная ёмкость на землю. Для C_{be1} при $u_e/u_{\text{вх}} = 1/2$:

$$i_{C_{be1}} = sC_{be1}(u_{\text{вх}} - u_e) = s\frac{C_{be1}}{2}\,u_{\text{вх}}.$$

VT2, общая база. База заземлена: C_{be2} шунтирует вход ОБ, а C_{bc2} — выход. C_{bc2} не соединяет выход с базой VT1.

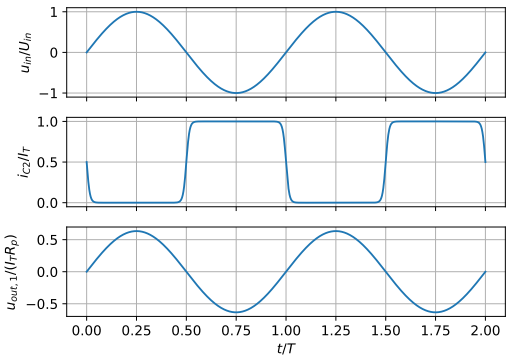
Остающийся путь обратной связи

Эффективная ёмкость C_{ce} связывает коллектор VT2 с общим эмиттерным узлом. При обнулённом входе:

$$Z_e \approx r_e \parallel r_e = \frac{r_e}{2}, \qquad \beta_e \approx sC_{ce}Z_e \quad (|sC_{ce}Z_e| \ll 1).$$

Нет большого множителя $1 + |A|$, характерного для инвертирующего ОЭ. Малый Z_e ослабляет возврат; величина C_{ce} и устойчивость зависят от транзистора и монтажа.

Большой входной сигнал переключает ток между плечами



Для согласованной пары при $\beta_F \gg 1$:

$$i_{C2} = \frac{I_T}{2}\left[1 - \tanh\frac{u_{\text{вх}}}{2U_T}\right].$$

Если $u_{\text{вх}} = U_{\text{вх}} \sin\omega_0 t$, $U_{\text{вх}} \gg U_T$, ток VT2 близок к меандру $0 \dots I_T$:

$$i_{C2} \approx \frac{I_T}{2} - \frac{2I_T}{\pi}\left(\sin\omega_0 t + \frac{\sin 3\omega_0 t}{3} + \cdots\right).$$

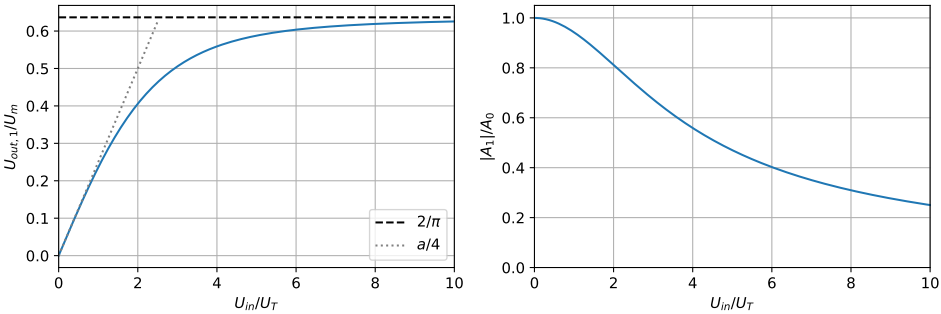
Постоянная составляющая задаёт режим. Для каждой гармоники $n \geq 1$:

$$\widetilde{u}_{\text{вых},n} = -Z_{LC}(jn\omega_0)\widetilde{i}_{C2,n}.$$

Контур выделяет первую гармонику: выход почти синусоидален и синфазен входу.

Расчёт идеальной пары при $U_{\text{вх}} = 20U_T$; внизу — только первая гармоника выхода. Предполагаются высокая добротность и отсутствие ограничения по напряжению.

Амплитуда выходит на плато, усиление уменьшается

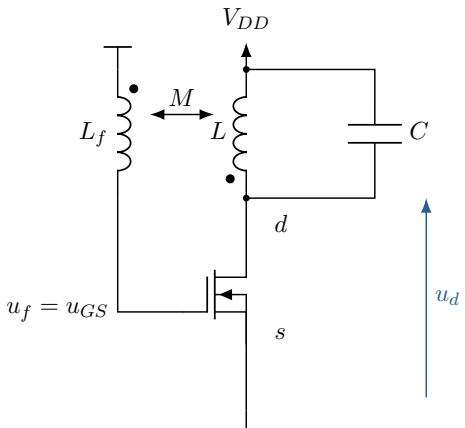


$$U_m = \frac{2I_T}{\pi} R_p = \frac{2I_T}{\pi} Q_L \rho, \qquad A_0 = \frac{g_m R_p}{2}, \qquad |A_1| = \frac{U_{\text{вых},1}}{U_{\text{вх}}}.$$

При малом входе $U_{\text{вых},1} \approx A_0 U_{\text{вх}}$; при большом — $U_{\text{вых},1} \to U_m$, а $|A_1| \to 0$.

На графике $a = U_{\text{вх}}/U_T$. Расчёт первой гармоники идеальной пары. Плато достигается, только если позволяют питание и активный режим транзисторов; иначе ограничение возникает раньше.

Генератор Армстронга: схема и трансформаторная ОС



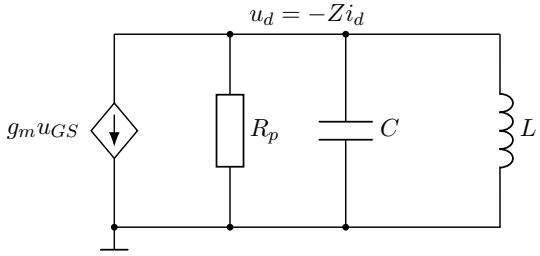
МОП-транзистор со встроенным каналом: проводит при $u_{GS} = 0$. По

DC: ток питания проходит через L и канал; затвор соединён с землёй через L_f. Питание блокировано по AC. Точки

задают противоположные знаки u_f и u_d относительно земли.

$$\beta \approx -\frac{M}{L}.$$

Эквивалентная схема: усиление и потери

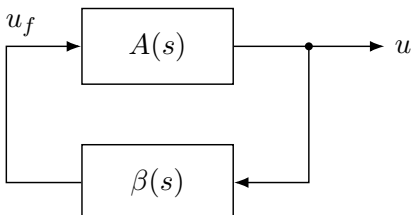


$$R_p = R_{\text{конт}} \parallel r_o \parallel R_{\text{нагрузки}}$$

$$Z(s) = \left(\frac{1}{R_p} + sC + \frac{1}{sL} \right)^{-1}, \qquad A(s) = -g_m Z(s).$$

Вторичная обмотка почти не нагружена; r_o включено в R_p. Паразитные ёмкости малы или включены в C; проходную ёмкость здесь не учитываем.

Два инвертирующих звена дают положительный возврат



$$u_d = -g_m Z\, u_{GS}, \qquad u_{GS} = -\frac{M}{L} u_d.$$

$$T(s) = g_m \frac{M}{L} Z(s).$$

На резонансе $Z = R_p > 0$: транзистор и трансформатор каждый меняют знак.

Перестановка выводов одной обмотки меняет знак ОС. Проверяем точки и опорные узлы, а не только наличие магнитной связи.

Трансформаторная ОС: частота и порог запуска

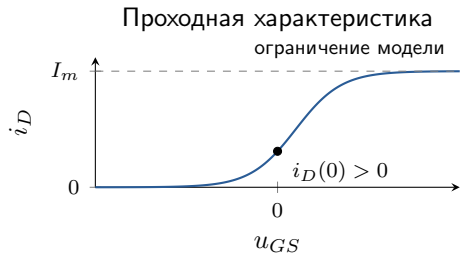
$$1 - T(s) = 0 \implies Cs^2 + \left(\frac{1}{R_p} - g_m \frac{M}{L}\right) s + \frac{1}{L} = 0.$$

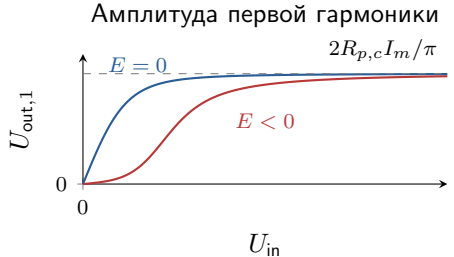
На границе потери устойчивости:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad g_m R_p \frac{M}{L} = 1.$$

Для запуска из шума: $g_m R_p M/L > 1$ — отрицательное затухание малой моды. С ростом амплитуды линейная модель перестаёт работать. Она определяет запуск, но не конечную амплитуду.

От проходной характеристики к первой гармонике





- Начальный наклон: $g_m(E)R_{p,c}$. При $E < 0$ рост амплитуды выводит транзистор на участок большой крутизны.
- При больших амплитудах ток ограничен; контур выделяет первую гармонику.

Качественная модель с ограничением $0 \le i_D \le I_m$; кривые справа рассчитаны выделением первой гармоники при фиксированном E. Плато I_m не является универсальным свойством MOSFET.

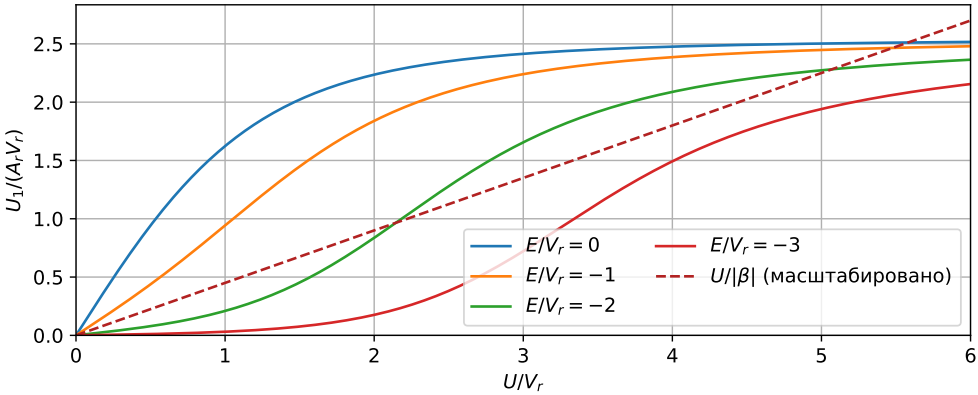
Контур выделяет первую гармонику тока

$$u_{GS}(t) = E + U\cos\theta, \qquad I_1(U,E) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i_D(E + U\cos\theta)\cos\theta\, d\theta.$$

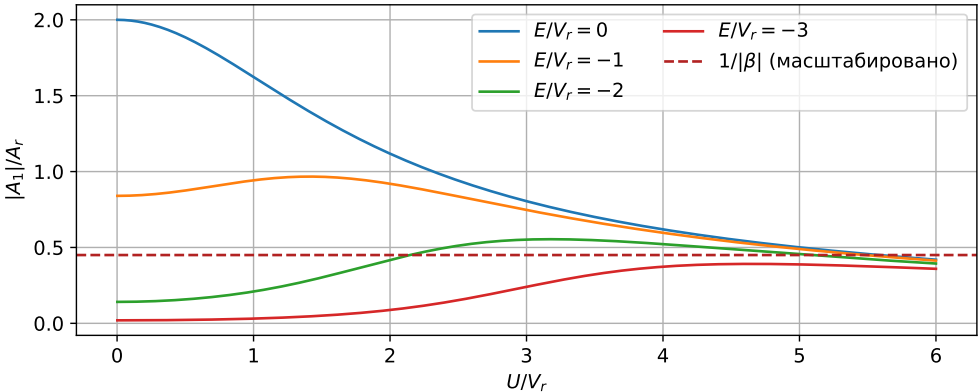
$$|A_1(U,E)| = R_p\frac{I_1(U,E)}{U}, \qquad \lim_{U\to 0}|A_1(U,E)| = g_m(E)R_p.$$

U — амплитуда переменного напряжения затвор–исток; E — его среднее значение. $|A_1|$ — усиление первой гармоники при конечной амплитуде. $A(s)$ — малосигнальная передача. При $Q_L \gg 1$ напряжение контура близко к синусоиде.

Амплитуда первой гармоники при фиксированном смещении



Колебательные характеристики при фиксированном смещении



Установившаяся амплитуда — пересечение с уровнем ОС

Для трансформаторной ОС на частоте фазового баланса:

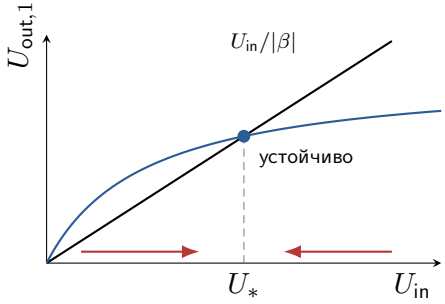
$$G(U,E) = |\beta|\,|A_1(U,E)|, \qquad G(U_*,E) = 1 \iff |A_1(U_*,E)| = \frac{1}{|\beta|}.$$

- Выше горизонтали: подкачка превышает потери, амплитуда растёт.
- Ниже горизонтали: потери преобладают, амплитуда падает.
- Пересечений может быть несколько; баланс не выбирает устойчивое автоматически.

Пока считаем E постоянным, а изменение частоты с амплитудой малым.

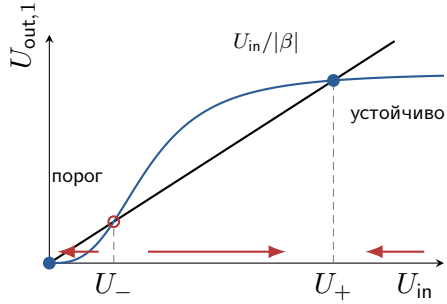
Мягкий и жёсткий запуск: амплитуда и обратная связь

Мягкий запуск



$|\beta|F'(0) > 1$: малое возмущение растёт.
Насыщение ограничивает амплитуду.

Жёсткий запуск

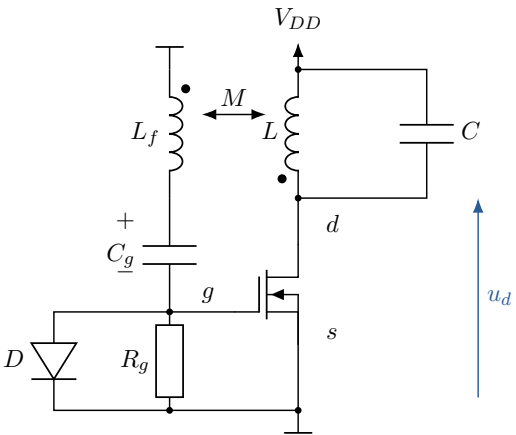


$|\beta|F'(0) < 1$: покой устойчив.
Для запуска нужен толчок $U_{\text{нач}} > U_-$.

Кривая: $F(U) = |A_1(U, E)|U$; прямая: $U_{\text{out},1} = U/|\beta|$. Выше прямой — рост, ниже — затухание амплитуды.

Качественные характеристики: баланс фаз выполнен, смещение E фиксировано. Красные стрелки показывают изменение амплитуды, а не ход сигнала во времени.

Автоматическое смещение на полевом транзисторе



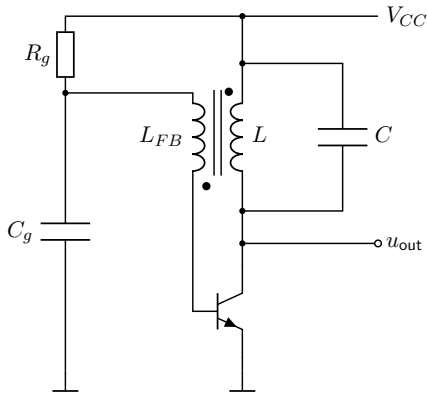
Цепь D, C_g, R_g создаёт постоянное смещение за счёт самих колебаний.

До запуска C_g разряжен: $E \approx 0$. При достаточной обратной связи колебания нарастают.

По мере роста амплитуды возникает отрицательное смещение затвора, уменьшающее средний ток.

Так можно совместить лёгкий запуск с более экономичным установившимся режимом.

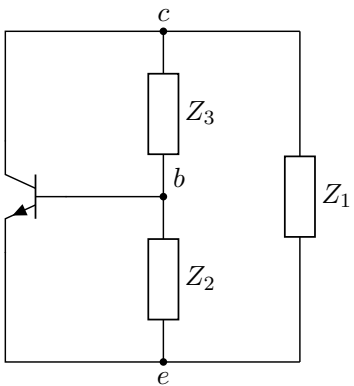
Автоматическое смещение: пример на биполярном транзисторе



Генератор Армстронга на NPN-транзисторе. Отдельный диод не нужен — его роль выполняет переход база–эмиттер.
Схема называется grid leak.

Питание развязано по ВЧ (развязка не показана). Смещение уменьшается относительно начального значения (от 0.7 вольт)

Трёхточечные генераторы



Эквивалентная схема по AC; питание и смещение опущены.

$$Z_1 : c \leftrightarrow e, \quad Z_2 : b \leftrightarrow e, \quad Z_3 : c \leftrightarrow b.$$

$u_{out} = u_{CE}$, $u_{in} = u_{BE}$; эмиттер — общий вывод. При $|Z_{\text{вх}}| \gg |Z_2|$ нагрузкой базы пренебрегаем:

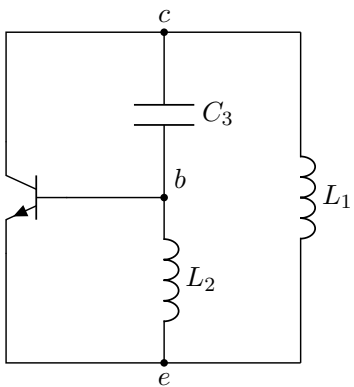
$$\beta = \frac{u_{in}}{u_{out}} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3}.$$

Резонанс:

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0,$$

$$\beta = -\frac{X_2}{X_1}$$

Хартли: знаки реактивностей и индуктивная трёхточка



$$\beta \approx \frac{X_2}{X_2 + X_3} = -\frac{X_2}{X_1}.$$

Общий эмиттер инвертирует: нужна $\beta < 0$. Значит, X_1, X_2 одного знака, X_3 — противоположного.

$$\beta \approx -\frac{L_2}{L_1}, \quad \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)C_3}}.$$

Здесь $M \approx 0$. При связанных катушках нужны M и полярности заново.

Хартли: катушки на одном сердечнике

Катушки на общем сердечнике: идеальная связь $k = 1$, $M = \sqrt{L_1 L_2}$. Секции включены согласно вдоль полного контура $c \to e \to b$:

$$L_\Sigma = L_1 + L_2 + 2M = (\sqrt{L_1} + \sqrt{L_2})^2, \qquad \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{L_\Sigma C_3}}.$$

$$\beta = \frac{u_b}{u_c} = -\frac{L_2 + M}{L_1 + M} = -\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = -\frac{n_2}{n_1}$$

$$p = \frac{u_c}{u} = \frac{L_1 + M}{L_1 + L_2 + 2M} = \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{L_1} + \sqrt{L_2}} = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

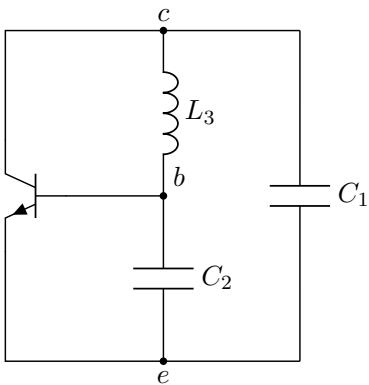
n_1, n_2 — числа витков секций L_1, L_2; на общем сердечнике $L_i \propto n_i^2$.

На резонансе коллектор «видит» $R_{p,c} = p^2 R_p$. Генератор возбуждается, когда

$$T = \beta A_v \approx \beta g_m p^2 R_p = g_m R_p \frac{n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} \approx g_m R_p \frac{n_2}{n_1 + n_2} > 1$$

$$\frac{n_2}{n_1 + n_2} > \frac{1}{g_m R_p}$$

Колпитц: ёмкостная трёхточка



$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \quad \beta = -\frac{C_1}{C_2}, \quad \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{L_3 C_{eq}}}$$

$$p = X_{C_1}/X_{C_{eq}} = C_{eq}/C_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

Петлевое усиление

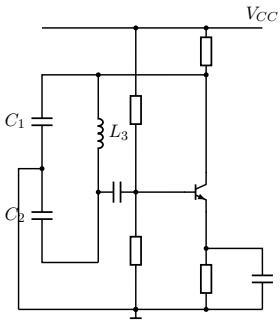
$$\beta A_v = \beta g_m p^2 R_p = g_m R_p \frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_2)^2} \approx g_m R_p \frac{C_1}{C_1 + C_2} > 1$$

Условие возбуждения колебаний

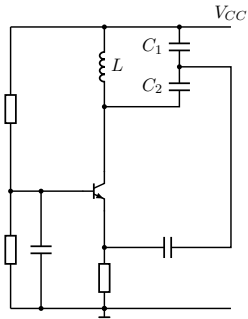
$$\frac{C_1}{C_1 + C_2} > \frac{1}{g_m R_p}$$

Колпитц: примеры практической реализации

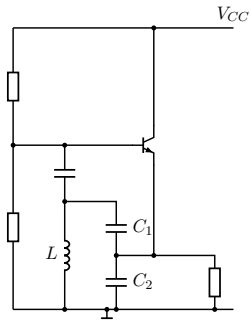
Общий эмиттер



Общая база



Общий коллектор



Общий вывод определяем по переменному току: питание развязано по ВЧ, разделительные и блокировочные конденсаторы имеют малое сопротивление.